

الموضوع الاول

التمرين الاول : نقرب قضيب ايبونيت (V) مدلوكا بقطعة من الصوف من كرية B غير مشحونة دون ملامستها (الوثيقة 1)



- 1-فسر ما يحدث للكريبة
- 2-حدد طريقة تكهرب كلا من قضيب الايبونيت والكريبة
- 3-أذكر بنص الفعلين المتبادلين
- ب-مثل الفعلين المتبادلين بين الكريبة والقضيب الزجاجي
- ج-مثل القوى المؤثرة على الكريبة تمثيلا كيفيا
- نبعد القضيب الزجاجي عن الكريبة فترجع لوضعها الاصلي
- 4-أذكر شرطا توازن الكريبة
- ب- مثل القوى المؤثرة في الكريبة عند توازنها

التمرين الثاني : نقوم بتحضير محلول كلور النحاس بإضافة الماء إلى بلورات كلور النحاس الثنائي (CuCl_2). (الوثيقة 2)



- 1- أ- اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
- ب- مالون محلول كلور النحاس؟ وعلى ماذا يدل هذا اللون؟
- 2- نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس بوا في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت كما تبينه الوثيقة (الكهربائية:

3- أ- صف ماذا يحدث في هذه التجربة.

ب- اكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى.

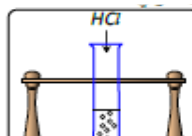
ج- اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي

الوضعية الإدماجية : أنجز خالد مخططا كهربائيا لأحدى الغرف في منزله كما توضحه الوثيقة 4 ولما عرضه على أحد المختصين في مجال الكهرباء، قال له:

- 1- برأيك ماهي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برر إجابتك.
- 2- اعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل
- 3- التعديلات والإضافات التي ذكرناها سابقا

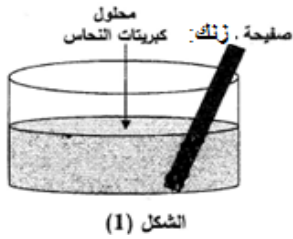
الموضوع الثالث
التمرين الاول: نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء (HCl)_{aq} في أنبوب اختبار

يحتوي على صفيحة معدنية من الزنك (Zn) (الوثيقة-1)، فينطلق غاز ويتشكل محلول شاردي.



الموضوع الثاني

التمرين الاول : نغمر جزء من صفيحة زنك في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما يوضح الشكل (1) بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفيحة ويغطي بطبقة حمراء، ويتشكل محلول كبريتات الزنك الثنائي ($\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) كما يلاحظ



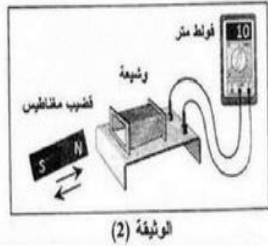
- اختفاء اللون الأزرق للمحلول وظهور اللون الأبيض.
- 1- عين الأفراد الكيميائية المسؤولة عن كل من:
- أ- اللون الأزرق، ب- اللون الأبيض، ج- الطبقة الحمراء.
- 2- أكمل الجدول التالي:

الأفراد الكيميائية الناتجة		الأفراد الكيميائية المتفاعلة	
الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم

3- اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية الحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين:

الشاردية والجزئية مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي

التمرين الثاني : نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما تبينه الوثيقة (2)



- 1- ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط ر.
- 2- ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار؟
- 3- ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر؟
- استنتج قيمته الاعظمية U_{Max} .

4- ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدا

الوضعية الإدماجية اشترى شخص غسالة كهربائية مستعملة، اعط

فيها. يمثل العيب الأول في انسداد أنبوب صرف الماء نتيجة ترسب الكلس فيه (CaCO_3)، ويمثل العيب الثاني في تعرض مستعملها لصدمة كهربائية عند لمس هيكلها المعدني أثناء الاشتغال.

- 1- اذكر السبب الذي أدى إلى تكهرب مستعمل الغسالة.
- 2- بين كيف يتم إصلاح:- العيب الأول، برر إجابتك.
- الغيب الثاني، دعم إجابتك برسم تخطيطي مناسب.

الموضوع الرابع

التمرين الاول نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي (FeSO_4) في إناء ونشكل دائرة كهربائية كما تبينه الوثيقة (1)



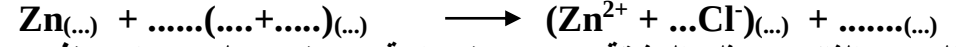
1- صف ما يحدث لصفيحة الزنك.

2- سم الغاز المنطلق من الأنبوب واكتب صيغته الكيميائية.

3- سم المحلول الشاردي الناتج واكتب صيغته الشاردية

4- أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية

ثم اكتبها بالصيغة الجزيئية. مبينا المبدأ المعتمد في الموازنة في كل حالة



التمرين الثاني : تمثل (الوثيقة-2-) صورة دراجة مزودة بمحرك كهربائي تغذيه

بطارية. تشحن هذه البطارية بمنوبة عندما تتحرك الدراجة

1- تتكون منوبة الدراجة من عنصرين أساسيين، ماهما؟

2- سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة عند تحرك الدراجة

بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية، ثم بين طرفي

الدراجة، استعملنا جهاز خاص فتحصلنا على الشكلين (1) و (2)

أ- حدّد الشكل الموافق لكل من: التوتر الكهربائي بين طرفي البصريه و بين صرتي المنوبة.

ب- ما نوع هذين التوترين الكهربائيين؟ قارن بينهما من حيث القيمة والجهة.

الوضعية الادماجية يسكن العم علي في الريف ويستخدم الات بسيطة (بكرة-رافعة...)

من اجل استخراج الماء من البئر (الوثيقة 4)، بينما هو كذلك انقطع الحبل وسقط الدلو

(S) في البئر وبقي طافيا فوق الماء

1- احسب شدة ثقل الدلو وهو مملوء بالماء علما ان كتلته 10Kg

وقيمة الجاذبية $g=10\text{N/Kg}$

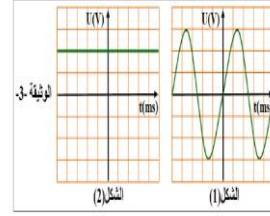
2- اذكر ومثل القوى المؤثرة على الدلو قبل انقطاع الخيط باستخدام

سلم مناسب

3- فسر سبب طفو الدلو فوق الماء ثم مثل القوى المؤثرة عليه هذه

الحالة

4- برر سبب استخدام الالات البسيطة



1-ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ماذا تستنتج؟

2-صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات الحديد

الثاني.وماذا تستنتج؟

نخلط المحلول الناتج(ذو اللون الاخضر) مع محلول برمنغنات البوتاسيوم البنفسجي

($\text{Na}^+ + \text{MnO}_4^-$) ثم نضعهما فوق محلول ترشيح مبلل بمحلول شاردي شفاف(الوثيقة

المقابلة)

3-حدد الافراد المسؤولة عن اللونين الاخضر

والبنفسجي

4-حدد مسار اللونين مع التفسير

5-سم الافراد المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي في

المحالييل الشاردية وفي الاسلاك الكهربائية

التمرين الثاني : نعلق جسماً صلباً (S) بواسطة خيط f في حامل، ثم نتركه وشأنه

(الوثيقة 2)

1- اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S)

2- إذا علمت أن قيمة ثقل الجسم (S) تساوي 6N

مثل القوى المؤثرة على الجملة (S) بالسلم الرسم: $4\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$.

II- نضع الجسم الصلب (S) على مستوي مائل أملس، ونثبتته بواسطة

خيط f في مسمار مثبت أعلى المستوي المائل، كما هو مبين في الوثيقة 3

اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S). ثم مثلها كيفيا

الوضعية الادماجية

أرادت ربة البيت فتح الثلاجة ،وأثناء لمسها لهيكلها المعدني أصيبت بصدمة

كهربائية ،فأسرعت لقطع التيار الكهربائي .انظر الوثيقة المرفقة.

1- برأيك ما هي أسباب حدوث الصدمة الكهربائية؟

2- اقترح حلولاً تراها مناسبة تمكن ربة البيت من:

تجنب الصدمة الكهربائية، عزز ذلك برسم تخطيطي

